ورقة عمل: جمع وطرح الحدود المتشابهة ودرجة كثيرة الحدود والمعامل الرئيسي

تدريب على المهارتين الحادية عشرة والثانية عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

11 جمع وطرح الحدود المتشابهة
$3x^2 + 5x^2 = 8x^2$

12 درجة كثيرة الحدود والمعامل الرئيسي
الدرجة = أكبر أسّ للمتغيّر

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 أبسط صورة للمقدار $7x - 2x + 4x$ هي: — المهارة 11

أ $9x$ ب $13x$ ج $9x^3$ د $5x$

مساحة للحلّ

2 ناتج $(3x^2 + 2x) + (x^2 - 5x)$ هو: — المهارة 11

أ $4x^2 - 3x$ ب $4x^2 + 7x$
ج $3x^2 - 3x$ د $4x^4 - 3x^2$

مساحة للحلّ

3 ناتج $(5x^2 - x + 3) - (2x^2 + 4x - 1)$ هو: — المهارة 11

أ $3x^2 + 3x + 2$ ب $3x^2 - 5x + 4$
ج $3x^2 - 5x + 2$ د $7x^2 + 3x + 2$

مساحة للحلّ

4 الحدّ المشابه للحدّ $-4x^3$ هو: — المهارة 11

أ $-4x^2$ ب $4x$ ج $9x^3$ د x^4

مساحة للحلّ

5 المهارة 11

أبسط صورة للمقدار $2a + 3b - a + 5b$ **هي:**

أ $3a + 8b$

ب $a + 8b$

ج $9ab$

د $a + 2b$

مساحة للحلّ

6 المهارة 11

ناتج $(x^2 + 6) - (x^2 - 6)$ **هو:**

أ 0

ب $2x^2$

ج 12

د $2x^2 + 12$

مساحة للحلّ

7 المهارة 12

درجة كثيرة الحدود $4x^3 - 7x^5 + x$ **هي:**

أ 3

ب 5

ج 4

د 9

مساحة للحلّ

8 المهارة 12

المعامل الرئيس لكثيرة الحدود $6 + 2x - 9x^2$ **هو:**

أ 6

ب 2

ج -9

د 9

مساحة للحلّ

9 المهارة 12

الدرجة والمعامل الرئيس لـ $2 + 8x^4 - 3x^6$ **:**

أ الدرجة 4 والمعامل 8

ب الدرجة 6 والمعامل -3

ج الدرجة 6 والمعامل 3

د الدرجة 12 والمعامل 7

مساحة للحلّ

10 المهارة 12

كثيرة الحدود $x^3 - 2x + 1$ **تُسمّى حسب درجتها:**

أ خطية

ب تربيعية

ج تكعيبية

د رباعية

مساحة للحلّ

11 المهارة 12

درجة $(x^2 + 1)(x^3 - 4)$ **بعد الضرب هي:**

أ 6

ب 5

ج 3

د 2

مساحة للحلّ

12 المهارة 12

الصورة القياسية لـ $5 + x - 3x^2$ **هي:**

أ $-3x^2 + x + 5$

ب $5 + x - 3x^2$

ج $3x^2 + x + 5$

د $x - 3x^2 + 5$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 11

1 الحدود المتشابهة لها المتغيّر نفسه و _____ نفسه.

المهارة 11

2 $9x + 4x - 6x =$ _____

المهارة 11

3 $(2x^2 + 5x) + (4x^2 - x) =$ _____

المهارة 11

4 $(7x^2 - 3) - (2x^2 + 5) =$ _____

المهارة 11

5 $5ab - 2ab + ab =$ _____

المهارة 12

6 درجة كثيرة الحدود هي _____ للمتغيّر فيها.

المهارة 12

7 درجة $5x^2 - 3x^7 + 1$ هي _____ ومعاملها الرئيس _____ .

المهارة 12

8 كثيرة الحدود من الدرجة الثانية تُسمّى _____ .

المهارة 12

9 الصورة القياسية لـ $2x - x^3 + 4$ هي _____ .

المهارة 12

10 درجة الثابت 9 هي _____ .

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة الحادية عشرة: بسّط كل مقدار بجمع الحدود المتشابهة أو طرحها

أ) $8x^2 + 3x - 5x^2 + 7x$

ب) $(4x^2 - 2x + 7) + (3x^2 + 5x - 9)$

ج) $(6x^3 + x - 4) - (2x^3 - 3x + 1)$

د) $3(x^2 + 2x) - 2(x^2 - x)$

السؤال الثاني المهارة الحادية عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) بسّط

$2xy + 5x - xy - 3x$

ب) أوجد محيط مثلث أطوال أضلاعه $2x + 1$ و $3x - 2$ و $x + 4$

ج) أوجد المقدار الناقص:

$+ 2x) - (\ __\ ) = 3x^2 - x$

السؤال الثالث — المهارة الثانية عشرة: حدّد الدرجة والمعامل الرئيس لكل كثيرة حدود

أ) $9x^3 - 2x + 5$

ب) $7 - 4x^5 + x^2$

ج) $x^4 - 3x^6$

د) $12x$

هـ) $-x^2 + 6x - 8$

السؤال الرابع — المهارة الثانية عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) اكتب $2x - 5x^3 + 4 + x^4$ **بالصورة القياسية، وحدّد درجتها.**

ب) اضرب ثم حدّد الدرجة والمعامل الرئيس: $(2x^3)(x^2 - 1)$

ج) صنّف $x^2 - 9$ **حسب الدرجة وعدد الحدود.**

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) **إيراد شركة** $R = 3x^2 + 40x - 100$ **وتكاليفها** $C = x^2 + 10x$ **. اكتب الربح** $R - C$ **في أبسط صورة، وحدّد درجته.**

ب) **مستطيل بعداه** $3x + 2$ **و** $x - 1$ **. اكتب محيطه ومساحته في أبسط صورة، وحدّد درجة كلٍّ منهما.**

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) **كتب خالد:** $4x^2 + 3x^2 = 7x^4$ **. اكتشف الخطأ وصحّحه.**

ب) **قال سالم: درجة** $3x^4 + 5x^6$ **هي 4 لأنها أسّ الحدّ الأول. هل هو محق؟**

ج) **كتبت مها:**
$(5x - 2) - (3x - 4) = 2x - 6$.
اكتشف الخطأ.

د) **اكتب كثيرة حدود من الدرجة الثالثة معاملها الرئيس** -2 **وحدّها الثابت 7.**